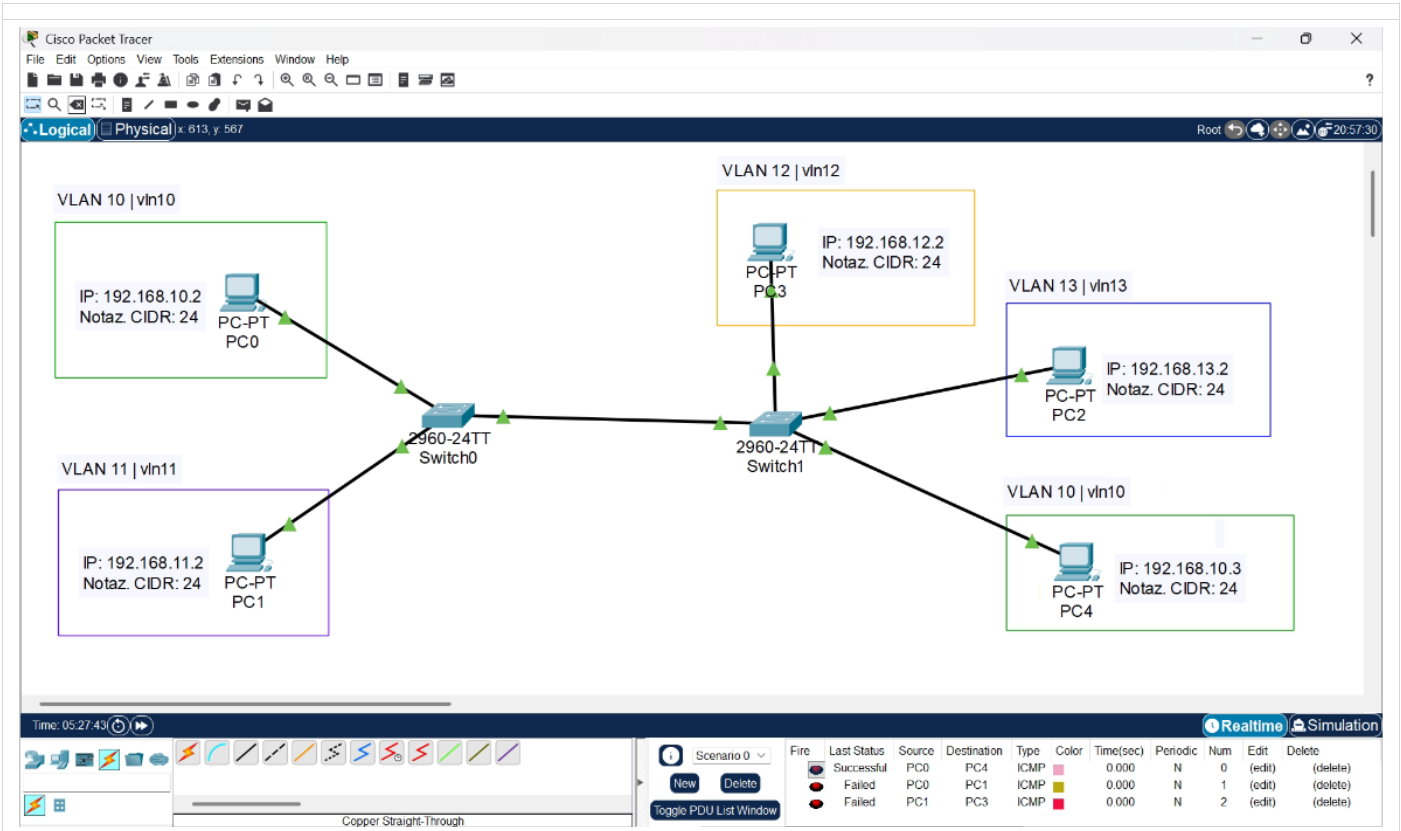


Report di progetto S1-L5

Configurazione della rete



Rete composta da 4 VLAN (con ID 10,11,12 e 13), da 5 dispositivi finali e 2 dispositivi switch Cisco Catalyst 2960, e Simple DPU eseguiti (in basso a destra)

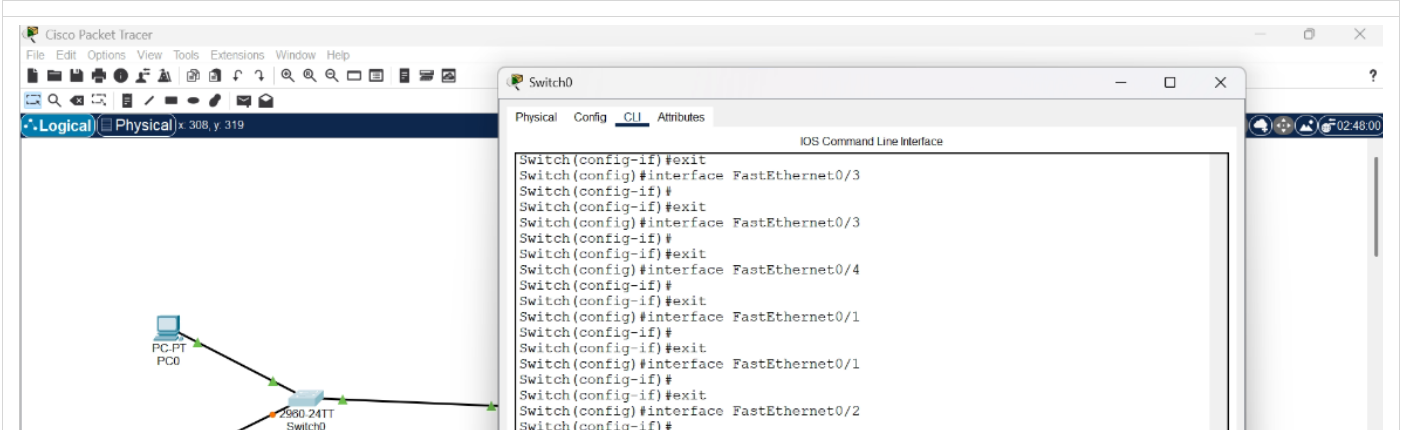
VLAN definite

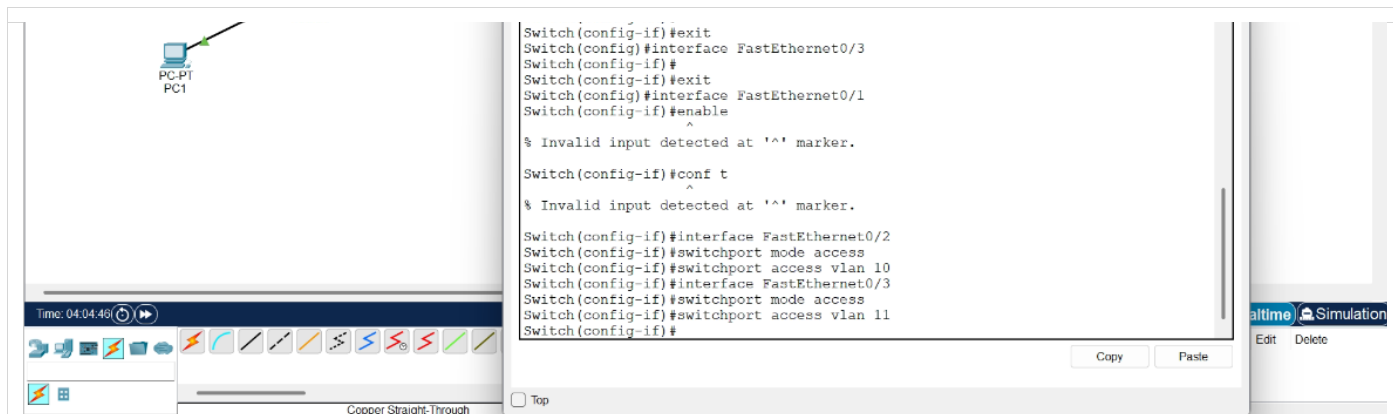
- vln10 : VLAN 10
- vln11 : VLAN 11
- vln12 : VLAN 12
- vln13 : VLAN 13

Switch 1 - Mod. 2960

Per il secondo switch si è utilizzato il modello Cisco Catalyst 2960.
Allo switch è stata applicata la modalita thrunk per l'interfaccia FastEthernet0/1, mentre sono state applicate alle interfacce le seguenti modalità e VLAN:

interfaccia	Modalità switchport	VLAN ID associata	Nome VLAN associata
FastEthernet0/2	access	10	vln10
FastEthernet0/3	access	11	vln11





Schermata di configurazione dell'associazione delle VLAN 10 e 11 nello switch "Switch0"

Switch 2 - Mod. 2960

Per il secondo switch si è utilizzato il modello Cisco Catalyst 2960.

Allo switch è stata applicata la modalità trunk per l'interfaccia FastEthernet0/1, mentre sono state applicate alle interfacce le seguenti modalità e VLAN:

interfaccia	Modalità switchport	VLAN ID associata	Nome VLAN associata
FastEthernet0/2	access	12	vln12
FastEthernet0/3	access	13	vln13
FastEthernet0/4	access	10	vln10

Introduzione alla VLAN e vantaggi/svantaggi operativi

In breve, la *Virtual Local Area Network*, o VLAN, indica una rete in area locale (LAN) definita in un ambiente logico con paradigmi di virtualizzazione, permettendo una gestione flessibile e sicura del traffico di rete.

L'utilizzo delle reti VLAN consegue vantaggi tra cui:

- Separazione delle connessioni tra gruppi di dispositivi di fine;
- Footprint dell'infrastruttura fisica ridotta, essendo la rete definita prevalentemente in un ambiente logico e virtuale;
- Riduzione del dominio di broadcast, per via della segmentazione della rete. Ne consegue una diminuzione del carico di traffico e miglioramento delle prestazioni.

Mentre ne conseguono gli svantaggi tra cui:

- Aggiunge particolare complessità logica all'infrastruttura di rete, rendendo anche complicata l'analisi e diagnostica della rete;
- In assenza di un router o un dispositivo switch di livello layer 3 e logiche di inter-VLAN, non permette la comunicazione tra le VLAN;
- Può esser soggetta allo exploit di sicurezza "VLAN Hopping", se non corredata da adeguate misure di sicurezza;

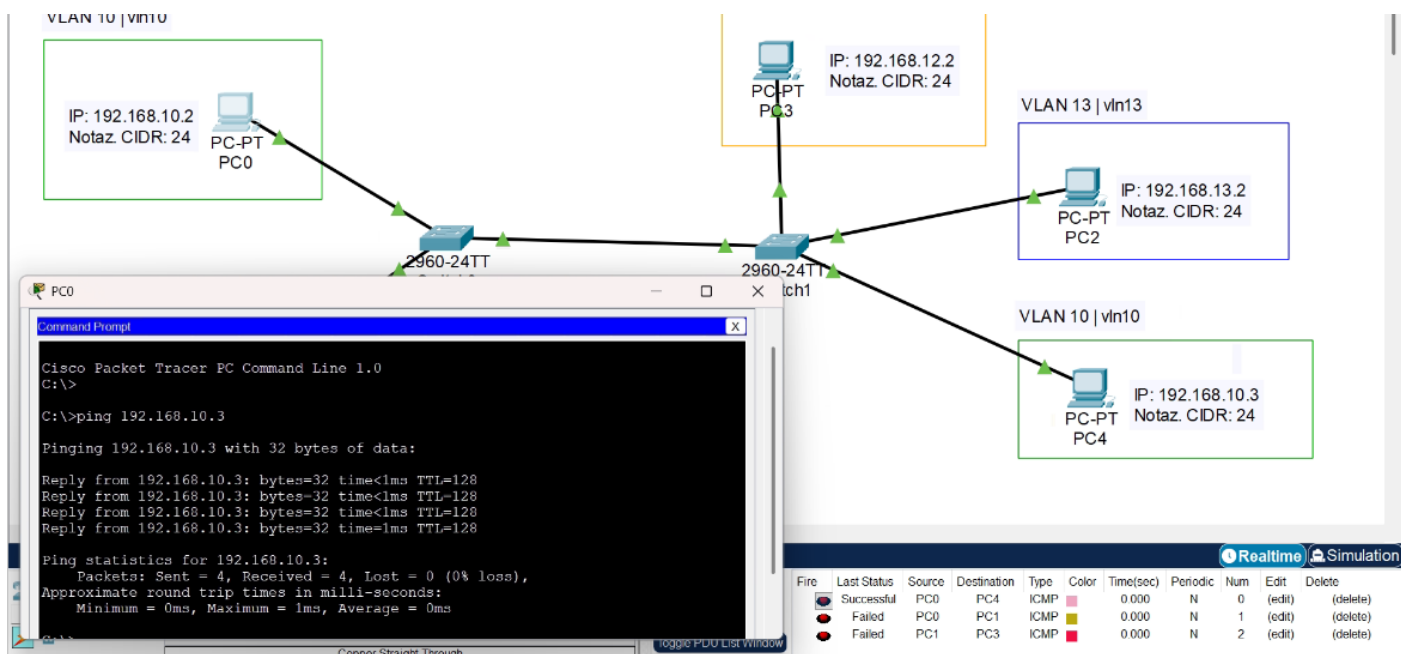
Architettura della rete e delle sottoreti

Dispositivo di rete finale	Indirizzo IP	Subnet Mask	VLAN	Interfaccia collegata allo switch	Switch collegato
PC0	192.168.10.2	255.255.255.0	10	FastEthernet0/2	Switch0
PC1	192.168.11.2	255.255.255.0	11	FastEthernet0/3	Switch0
PC2	192.168.12.2	255.255.255.0	12	FastEthernet0/2	Switch1
PC3	192.168.13.2	255.255.255.0	13	FastEthernet0/3	Switch1
PC4	192.168.10.3	255.255.255.0	10	FastEthernet0/4	Switch0

Demo del collegamento trunk

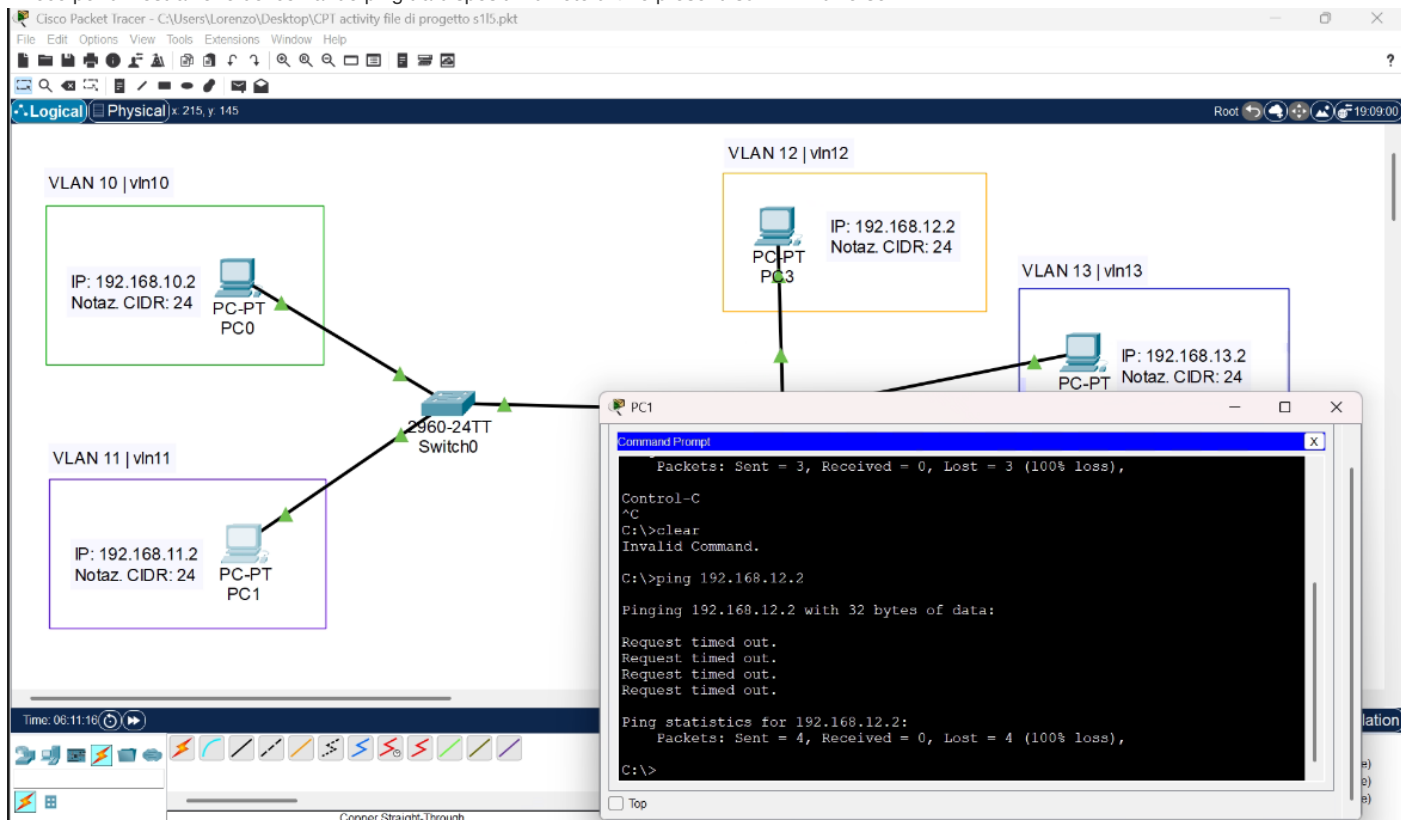
In dimostrazione del collegamento trunk tra lo switch "Switch0" e lo switch "Switch1", si mostra il ritorno del comando `ping` partendo dal dispositivo di rete di fine PC0, destinato al dispositivo di rete di fine PC1, collegato al diverso switch "Switch1":





Nelle 4 iterazioni del programma `ping`, sono stati trasmessi e ricevuti in totale 4 pacchetti. Non è stato perso alcun pacchetto

Invece per dimostrazione del comando ping tra dispositivi di rete di fine presenti su VLAN diverse:



Nelle 4 iterazioni del programma `ping`, sono stati trasmessi e persi in totale 4 pacchetti. Non è stato ricevuto alcun pacchetto

Definizioni

Termine	Descrizione
LAN	E' una rete di computer e dispositivi interconnessi che operano all'interno di un'area geografica delimitata, generalmente riferibile al perimetro di un edificio. Nel modello ISO/OSI, sono operative nei livelli OSI 1 e 2
VLAN	Virtual Local Area Network. Rete in area locale definita in un ambiente logico con paradigmi di virtualizzazione
Trunk	Indica un collegamento <i>point-to-point</i> tra due o più interfacce switch e un altro dispositivo di rete. Il collegamento è supposto per la trasmissione di una o più VLAN sul singolo collegamento, anche in estensione dello stesso sulla totalità della rete